



Entregar e Sustentar

Aula 14 · Bloco 4 — Projeto Avançado

Manter custa mais que construir

Nesta aula

1. O que acontece **depois que sobe**
2. O **pipeline** e os ambientes
3. **Feature flag** e o lançamento controlado
4. Mudança precisa de **caminho de volta**
5. **Observabilidade** — registro, métrica e alerta
6. **Manutenção e dívida técnica**

Três perguntas no minuto seguinte

A mudança sobe às 18h de uma terça.

- **Como voltamos, se quebrar?**
- **Como sabemos que quebrou**, antes de o cliente reclamar?
- **Quem responde por isso às 21h de sábado?**

Nenhuma é sobre construir. Todas são sobre **sustentar**.

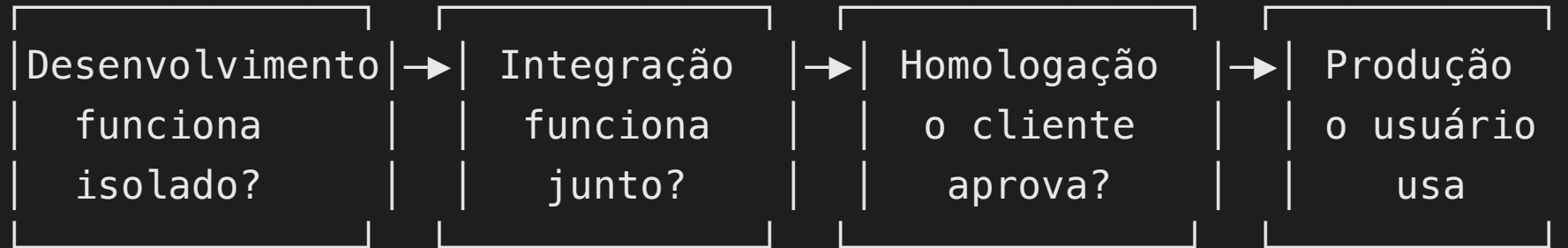
Um projeto de oito meses

gera **anos** de operação.

Manter custa mais que construir,
e quase todo o esforço de um curso
vai para a parte curta.

Esta aula é sobre a longa.

O pipeline e os ambientes



O mesmo pacote atravessa todos. Só a configuração muda.

Feature flag: implantar ≠ liberar

Estratégia	Como funciona
Feature flag	sobe desligado, liga-se para um grupo
Lançamento gradual	5% dos usuários, depois 25%, depois todos
Dois ambientes em paralelo	o novo sobe ao lado, o tráfego é trocado
Janela de manutenção	avisa-se, para, sobe, religa

O ganho é de gestão: **quem decide liberar passa a ser quem entende do negócio.**

Flag é dívida com prazo

Cada uma acrescenta
um caminho a mais no sistema.

Duas flags produzem
quatro combinações.

Toda flag precisa de data
para ser removida.

Voltar nem sempre é possível

Tipo de mudança	Voltar é
código novo, sem tocar em dados	fácil: republica-se a anterior
mudança de configuração	fácil, se a anterior estiver versionada
estrutura de banco que só acrescenta	possível, com cuidado
estrutura que remove ou converte	caro ou impossível

A última muda o risco — e precisa estar **escrita antes**.

O plano de volta, em quatro linhas

Quando decidimos voltar?	se pedidos confirmados caírem abaixo de 80% por 10 min
Quem decide?	quem estiver de plantão, sem consultar ninguém
Como se volta?	republicar a versão anterior; o banco não foi alterado
Quanto leva?	cerca de 4 minutos

A primeira linha é a que sempre falta — e sem ela, volta-se por desgaste.

Observabilidade não é monitorar a máquina

Processador em 30%, memória em 40%, tudo verde. E **30% dos pedidos falham há dois dias.**

Elemento	Exemplo no delivery
Registro	"pedido 4471 recusado: pagamento não confirmado"
Métrica	pedidos confirmados por hora
Alerta	pedidos confirmados caíram 50% em 15 min

Instrumenta-se o **comportamento do negócio.**

Alerta que não exige ação

treina o time a ignorá-lo.

Depois de duas semanas
de avisos irrelevantes, ninguém olha —
e o importante chega
no mesmo canal que os outros.

**Se não for para acordar alguém,
é métrica.**

Manutenção: os quatro tipos

Tipo	O que é	Proporção
Corretiva	consertar defeito	a menor
Adaptativa	acompanhar lei, integração, sistema	grande e inevitável
Perfectiva	melhorar o que já funciona	a maior
Preventiva	reduzir risco de defeito futuro	a que mais se corta

Contrato que cobre só a corretiva deixa de fora a maior parte do trabalho.

Dívida técnica: duas formas

Deliberada e registrada — *"vamos duplicar esta regra para entregar na sexta, e unificar na semana 3".* Legítima, e às vezes a decisão certa.

Acidental e silenciosa — ninguém decidiu nada, e a estrutura foi ficando. É a qualidade cedendo sem autorização, da Aula 07.

A diferença é o registro — e ele é o que permite pagá-la.

Traduzir é o que a faz disputar prioridade

Em vocabulário técnico

Em vocabulário de quem paga

"esse módulo tem alto acoplamento"

"cada mudança ali leva 3x mais tempo"

"precisamos refatorar antes"

"duas funcionalidades agora e nenhuma em março, ou uma agora e quatro até março"

"a cobertura está baixa aqui"

"sempre que mexemos aqui, algo quebra em outro lugar"

Exercícios da aula

Na pasta `aula-14/` :

1. `ex01.md` — pipeline do delivery, com o que sobe em cada etapa;
2. `ex02.md` — oito chamados nos quatro tipos de manutenção;
3. `ex03.md` — como se volta em quatro mudanças, e o plano da que não volta;
4. `ex04.md` — cinco eventos, três métricas, dois alertas com ação;
5. `ex05.md` 🌶️ — a dívida técnica explicada a um dono de restaurante.

Próxima aula

Aula 15 — O usuário do outro lado

O sistema está no ar,
instrumentado e sustentável.

Falta saber se alguém
consegue usá-lo.